TRƯỜNG THPT TAM ĐẢO II | **ĐỀ THAM KHẢO THI TN THPT NĂM 2025**

Mã đề : 193.01.0 | **MÔN : TOÁN**

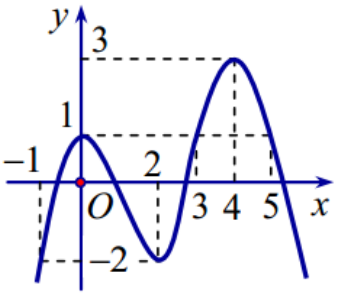
(Đề thi có 04 trang) | *Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian giao đề*

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Hàm số $y = x^3 - 3x^2 - 9x + 7$ đồng biến trên khoảng nào sau đây?

A. $(1; +\infty)$. **B.** $(-5; -2)$. **C.** $(-\infty; 1)$. **D.** $(-1; 3)$.

Câu 2. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $[-1;5]$ và có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên $[-1;5]$. Giá trị của $M - m$ bằng

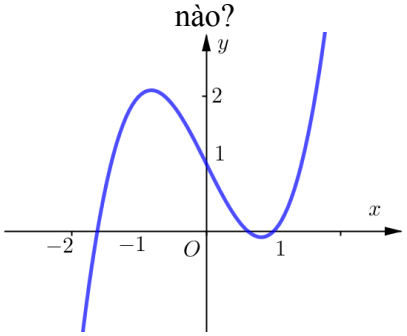


A. 1. **B.** 6. **C.** 5. **D.** 4.

Câu 3. Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \dfrac{x-3}{5x-16}$?

A. $y = \dfrac{1}{5}$. **B.** $x = \dfrac{1}{5}$. **C.** $y = \dfrac{16}{5}$. **D.** $x = \dfrac{16}{5}$.

Câu 4. Hình vẽ sau đây là đồ thị của một trong bốn hàm số cho ở các đáp án A, B, C, D. Hỏi đó là hàm số nào?



A. $y = x^3 + 2x + 1$. **B.** $y = x^3 - 2x^2 + 1$. **C.** $y = x^3 - 2x + 1$. **D.** $y = -x^3 + 2x + 1$.

Câu 5. Cho hàm số $f(x) = 3x^2 + 2x$. Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào là một nguyên hàm của $f(x)$ trên $\mathbb{R}$?

A. $F_1(x) = x^3 + x^2 - 4$. **B.** $F_2(x) = \dfrac{x^3}{3} + \dfrac{x^2}{2}$.

C. $F_3(x) = x^3 - x^2 + 1$. **D.** $F_4(x) = 3x^3 + x^2$.

Câu 6. Tích phân $\int_0^1 (3x+1)(x+3)\,dx$ bằng

A. 12. **B.** 9. **C.** 5. **D.** 6.

Câu 7. Sau khi kiểm tra sức khỏe tổng quát, kết quả số cân nặng của học sinh lớp 12A sĩ số 40 HS được thể hiện trong bảng số liệu sau: (đơn vị: kg)

Cân nặng (kg)	[40;50)	[50;60)	[60;70)	[70;80)	[80;90)
Số HS	7	12	12	7	2

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu trên gần nhất với giá trị nào trong các giá trị sau?

A. 50 **B.** $50,5$. **C.** $52,5$. **D.** $55,5$.

Câu 8. Quãng đường đi bộ tập thể dục mỗi ngày (đơn vị: km) của bác An trong 20 ngày được thống kê lại ở bảng sau:

Quãng đường (km)	[2,2; 2,6)	[2,6; 3,0)	[3,0; 3,4)	[3,4; 3,8)	[3,8; 4,2)
Số ngày	3	6	5	5	1

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên có giá trị gần nhất với giá trị nào dưới đây?

A. $3,1$. **B.** $0,042$. **C.** $0,206$. **D.** $0,45$.

Câu 9. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;3;4)$ và $B(0;1;2)$. Tọa độ của vectơ $\overrightarrow{BA}$ là

A. $(-1;-2;-2)$. **B.** $(1;2;2)$. **C.** $(-1;-2;1)$. **D.** $(0;-2;-2)$.

Câu 10. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng (P) đi qua điểm $M(2;2;1)$ và có một vectơ pháp tuyến $\vec{n}=(5;2;-3)$. Phương trình mặt phẳng (P) là

A. $5x+2y-3z-17=0$. **B.** $2x+2y+z-11=0$.

C. $5x+2y-3z-11=0$. **D.** $2x+2y+z-17=0$.

Câu 11. Trong không gian $Oxyz$, phương trình tham số của đường thẳng Δ đi qua $A(3;-2;1)$ và vuông góc với mặt phẳng $(P):-x+2y-2z+1=0$ là

A. $\begin{cases} x=3-1t \\ y=-2+2t \\ z=1-2t \end{cases}, t\in\mathbb{R}$. **B.** $\begin{cases} x=1+3t \\ y=-2-2t \\ z=2-t \end{cases}, t\in\mathbb{R}$. **C.** $\begin{cases} x=-3-1t \\ y=2+2t \\ z=-1-2t \end{cases}, t\in\mathbb{R}$. **D.** $\begin{cases} x=3-1t \\ y=2-2t \\ z=1-2t \end{cases}, t\in\mathbb{R}$.

Câu 12. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S):x^2+y^2+z^2-4x+4y-2z-7=0$. Tọa độ tâm I và bán kính R của (S) lần lượt là

A. $I(-2;2;-1), R=4$. **B.** $I(-2;2;-1), R=8$. **C.** $I(2;-2;1), R=4$. **D.** $I(2;-2;1), R=8$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y=f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm $f'(x)=3x^3-3x^2, \forall x\in\mathbb{R}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau

a) Hàm số đồng biến trên khoảng $(1;+\infty)$.

b) Hàm số có hai điểm cực trị.

c) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[0;3]$ đạt tại $x=0$.

d) $f(2)>f(3)$.

Câu 2. Cho hàm số $f(x)=\begin{cases}3x^2-2x+m & \text{khi } x\ge 1\\ 1-4x & \text{khi } x<1\end{cases}$ (m là tham số thực) liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết rằng $f(x)$ có nguyên hàm trên $\mathbb{R}$ là $F(x)$ là hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $F(-2)=-6$.

a) $m=-4$.

b) $F(x)=\begin{cases}x^3-x^2-4x+7 & \text{khi } x\ge 1\\ x-2x^2+4 & \text{khi } x<1\end{cases}$.

c) $\int\limits_{-1}^{5} f(x)dx=108$.

d) $\int\limits_{1}^{e^2} f(\ln x)\frac{1}{x}dx=3$.

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(1;-2;3)$, $B(-2;1;2)$, $C(3;-1;2)$.

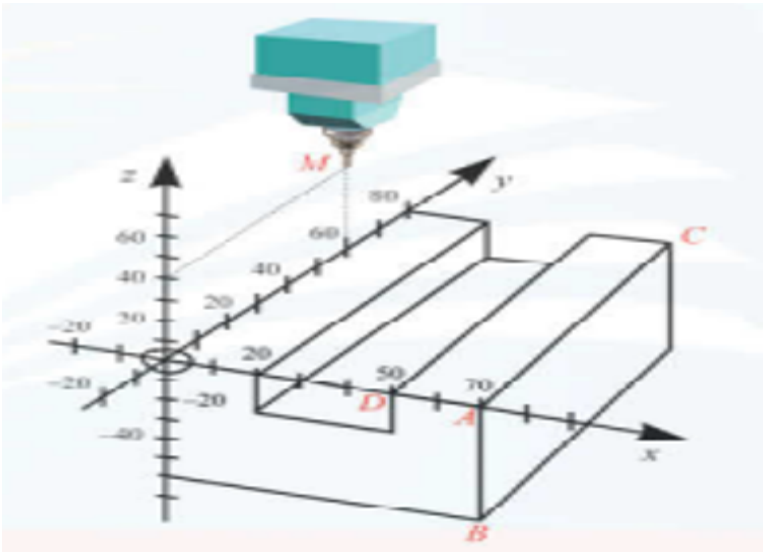
a) $\overrightarrow{AB}=(-3;3-1)$.

b) $\overrightarrow{AC}=(-2;-1;1)$.

c) $\overrightarrow{AB}=3\overrightarrow{AC}$.

d) Ba điểm A,B,C không thẳng hàng.

Câu 4. Phần mềm của máy tiện kĩ thuật số CNC (Computer Numerical Control) đang biểu diễn một chi tiết máy như hình .



a) Véc tơ pháp tuyến của (ACD) là $\vec{k}=(0;1;1)$.

b) Phương trình mặt phẳng (ABC) là: $y-70=0$.

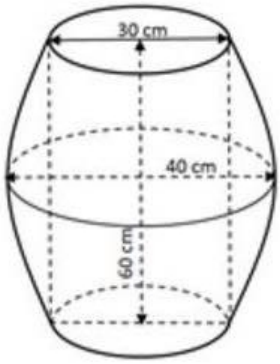
c) Phương trình tham số của đường thẳng AC là: $\begin{cases}x=70\\ y=t\\ z=0\end{cases}$.

d) Cho biết đầu mũi tiện đang đặt tại điểm $M\left(0;60;40\right)$. Phương trình mặt cầu tâm M và tiếp xúc với mặt phẳng $\left(ABC\right)$ là: $x^2+\left(y-60\right)^2+\left(z-40\right)^2=490$.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Chị Hà dự định sử dụng hết $4\,\text{m}^2$ kính để làm một bể cá bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật không nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng (các mối ghép có kích thước không đáng kể). Bể cá có dung tích lớn nhất bằng bao nhiêu mét khối (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

Câu 2. Một thùng đựng Bia hơi (có dạng như hình vẽ) có đường kính đáy là 30cm, đường kính lớn nhất của thân thùng là 40cm, chiều cao thùng là 60 cm, cạnh bên hông của thùng có hình dạng của một parabol. Tính thể tích của thùng Bia hơi (giả sử độ dày vỏ không đáng kể và làm tròn đến hàng phần chục).



Câu 3. Trong một đợt nghiên cứu tỷ lệ ung thư do hút thuốc lá gây nên, người ta thấy rằng tại tỉnh X tỉ lệ người dân của tỉnh nghiện thuốc lá là 20%; tỉ lệ người bị bệnh ung thư trong số người nghiện thuốc lá là 70%, trong số người không nghiện thuốc lá là 15%. Hỏi khi gặp một người bị bệnh ung thư tại tỉnh này thì xác suất người đó nghiện thuốc lá là bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

Câu 4. Một thợ xây cần xây một bể nước hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác đều, chứa được $1m^3$ nước. Biết rằng chi phí để làm nắp đậy, tường xung quanh và đáy dưới là 1 triệu đồng trên $1m^2$. Hỏi người thợ xây cần ít nhất bao nhiêu tiền (đơn vị triệu đồng) để hoàn thành công việc (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

Câu 5. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_2\left(2x\right).\log_3\left(3x\right)<1$ là khoảng $\left(a,b\right)$. Tính $a-b$.

Câu 6. Gọi H là đa giác lồi có các đỉnh được tạo bởi các điểm biểu diễn nghiệm của phương trình $\left(1-2\sin 3x\right)+\cos 3x\left(\sin 3x-\cos 3x\right)=0$ trên đường tròn lượng giác. Diện tích S của hình H là (kết quả làm tròn đến hàng phần chục)?

----------Hết----------

BẢNG ĐÁP ÁN

Phần 1: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	C	A	C	A	B	C	D	B	C	A	C

Phần 2: Trắc nghiệm đúng sai

Câu	1	2	3	4
a)	Đ	Đ	Đ	S
b)	S	Đ	S	S
c)	S	S	S	Đ
d)	S	S	Đ	S

Phần 3: Trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu	1	2	3	4	5	6
Đáp án	0,73	63,8	0,54	6,54	$\frac{5}{6}$	2,6

LỜI GIẢI CHI TIẾT:

Câu 1: Hàm số $y=x^3-3x^2-9x+7$ đồng biến trên khoảng nào sau đây?

A. $(1;+\infty)$. **B.** $(-5;-2)$. **C.** $(-\infty;1)$. **D.** $(-1;3)$.

Tập xác định: $D=\mathbb{R}$.

Ta có $y'=3x^2-6x-9$.

$$y'=0\Leftrightarrow 3x^2-6x-9=0\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}x=-1\\x=3\end{array}\right.$$

Bảng xét dấu

x	$-\infty$		-1		3		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	

Từ bảng xét dấu ta thấy hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;-1)$ nên hàm số đồng biến trên khoảng $(-5;-2)$.

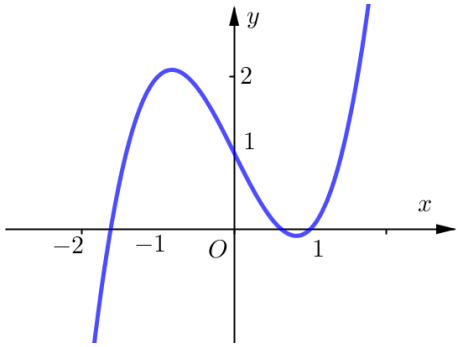
Câu 2. Dựa vào hình vẽ, ta có $M=3;m=-2\Rightarrow M-m=5$.

Câu 3. Tập xác định: $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\frac{16}{5}\right\}$.

Ta có: $\lim\limits_{x\to\pm\infty} y=\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{x-3}{5x-16}=\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{1-\frac{3}{x}}{5-\frac{16}{x}}=\dfrac{1}{5}$.

Vậy đường thẳng $y=\dfrac{1}{5}$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho.

Câu 4. Hình vẽ sau đây là đồ thị của một trong bốn hàm số cho ở các đáp án A,B,C,D. Hỏi đó là hàm số nào?



A. $y=x^3+2x+1$. **B.** $y=x^3-2x^2+1$. **C.** $y=x^3-2x+1$. **D.** $y=-x^3+2x+1$.

Lời giải

Dựa vào đồ thị, ta có $\lim\limits_{x\to+\infty} y=+\infty$, loại phương án D.

Xét phương án A có $y'=3x^2+2>0,\ \forall x\in\mathbb{R}$, hàm số không có cực tri, loại phương án A.

Xét phương án B có $y'=3x^2-6x$ và y' đổi dấu khi đi qua các điểm $x=0,\ x=2$ nên hàm số đạt cực tri tại $x=0$ và $x=2$, loại phương án B.

Vậy phương án đúng là C.

Câu 5. Cho hàm số $f(x)=3x^2+2x$. Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào là một nguyên hàm của $f(x)$ trên $\mathbb{R}$?

A. $F_1(x)=x^3+x^2-4$. **B.** $F_2(x)=\dfrac{x^3}{3}+\dfrac{x^2}{2}$. **C.** $F_3(x)=x^3-x^2+1$. **D.** $F_4(x)=3x^3+x^2$

Lời giải

Ta có: $F_1'(x)=3x^2+2x$; $F_2'(x)=x^2+x$; $F_3'(x)=3x^2-2x$; $F_4'(x)=9x^2+2x$.

Suy ra: $F_1'(x)=3x^2+2x=f(x)$.

Vậy $F_1(x)=x^3+x^2-4$ là một nguyên hàm của $f(x)=3x^2+2x$ trên $\mathbb{R}$.

Câu 6. Ta có: $\int\limits_0^1(3x+1)(x+3)\mathrm{d}x=\int\limits_0^1\left(3x^2+10x+3\right)\mathrm{d}x=\left(x^3+5x^2+3x\right)\Big|_0^1=9$.

Vậy : $\int\limits_0^1(3x+1)(x+3)\mathrm{d}x=9$.

Câu 7. Sau khi kiểm tra sức khỏe tổng quát, kết quả số cân nặng của học sinh lớp 12A sĩ số 40 HS được thể hiện trong bảng số liệu sau: (đơn vị: kg)

Cân nặng	[40;50)	[50;60)	[60;70)	[70;80)	[80;90)
Số HS	7	12	12	7	2

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu trên gần nhất với giá trị nào trong các giá trị sau?

A. 50 **B.** 50,5. **C.** 52,5. **D.** 55,5.

Lời giải

Tứ phân vị thứ nhất của dãy số liệu thuộc nhóm $[50;60)$ nên tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là

$$Q_1=50+\frac{\frac{40}{4}-7}{12}(60-50)=52,5.$$

Câu 8. Quãng đường đi bộ tập thể dục mỗi ngày (đơn vị: km) của bác An trong 20 ngày được thống kê lại ở bảng sau:

Quãng đường (km)	[2,2; 2,6)	[2,6; 3,0)	[3,0; 3,4)	[3,4; 3,8)	[3,8; 4,2)
Số ngày	3	6	5	5	1

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên có giá trị gần nhất với giá trị nào dưới đây?

A. $3,1$. **B.** $0,042$. **C.** $0,206$. **D.** $0,45$.

Lời giải

Quãng đường (km)	[2,2; 2,6)	[2,6; 3,0)	[3,0; 3,4)	[3,4; 3,8)	[3,8; 4,2)
Giá trị đại diện	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0
Số ngày	3	6	5	5	1

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$\overline{x}=\frac{3.2,4+6.2,8+5.3,2+5.3,6+1.4,0}{20}=3,1$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$s^2=\frac{3.2,4^2+6.2,8^2+5.3,2^2+5.3,6^2+1.4,0^2}{20}-3,1^2=0,206$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$s=\sqrt{0,206}\approx 0,45$$

Câu 9. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;3;4)$ và $B(0;1;2)$. Tọa độ của vectơ $\overrightarrow{BA}$ là

A. $(-1;-2;-2)$. **B.** $(1;2;2)$. **C.** $(-1;-2;1)$. **D.** $(0;-2;-2)$.

Câu 10. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng (P) đi qua điểm $M(2;2;1)$ và có một vectơ pháp tuyến $\vec{n}=(5;2;-3)$. Phương trình mặt phẳng (P) là

A. $5x+2y-3z-17=0$. **B.** $2x+2y+z-11=0$.

C. $5x+2y-3z-11=0$. **D.** $2x+2y+z-17=0$.

Lời giải

Phương trình mặt phẳng (P) có dạng

$$5(x-2)+2(y-2)-3(z-1)=0\Leftrightarrow 5x+2y-3z-11=0$$

Vậy $(P):5x+2y-3z-11=0$.

Câu 11. Trong không gian $Oxyz$, phương trình tham số của đường thẳng Δ đi qua $A(3;-2;1)$ và vuông góc với mặt phẳng $(P):-x+2y-2z+1=0$ là

A. $\begin{cases}x=3-1t\\y=-2+2t\\z=1-2t\end{cases},t\in\mathbb{R}$. **B.** $\begin{cases}x=1+3t\\y=-2-2t\\z=2-t\end{cases},t\in\mathbb{R}$. **C.** $\begin{cases}x=-3-1t\\y=2+2t\\z=-1-2t\end{cases},t\in\mathbb{R}$. **D.** $\begin{cases}x=3-1t\\y=2-2t\\z=1-2t\end{cases},t\in\mathbb{R}$.

Lời giải

Đường thẳng Δ vuông góc với mặt phẳng $(P):-x+2y-2z+1=0$ có một vectơ chỉ phương là $\vec{u}=(-1;2;-2)$.

Phương trình tham số của đường thẳng Δ đi qua $A(3;-2;1)$ và vuông góc với mặt phẳng $(P):-x+2y-2z+1=0$ là $\begin{cases}x=3-1t\\y=-2+2t\\z=1-2t\end{cases},t\in\mathbb{R}$.

Câu 12. Trong không gian $(Oxyz)$, cho mặt cầu $(S):x^2+y^2+z^2-4x+4y-2z-7=0$. Tọa độ tâm I và bán kính R của (S) lần lượt là

A. $I(-2;2;-1), R=4$. **B.** $I(-2;2;-1), R=8$.

C. $I(2;-2;1), R=4$. **D.** $I(2;-2;1), R=8$.

Lời giải

Ta có $(S): x^2+y^2+z^2-4x+4y-2z-7=0 \Leftrightarrow (x-2)^2+(y+2)^2+(z-1)^2=4^2$.

Vậy (S) là mặt cầu có tâm $I(2;-2;1)$ và bán kính $R=4$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1.

1	Giải chi tiết
a) Đ	Ta có $f'(x)=0 \Leftrightarrow 3x^3-3x^2=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=0 \\ x=1 \end{array}\right.$. Bảng biến thiên x: $-\infty$		0		1		$+\infty$ y':	$-$	0	$-$	0	$+$ | y: $+\infty$ ↘ CT ↗ $+\infty$ Dựa vào bảng biến thiên, hàm số đồng biến trên khoảng $(1;+\infty)$.
b) s	Hàm số có đúng 1 cực trị.
c) s	Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[0;3]$ đạt tại $x=1$.
d) s	Dựa vào bảng biến thiên, hàm số đồng biến trên $(1;+\infty)$ nên $f(2)<f(3)$.

Câu 2. Cho hàm số $f(x)=\begin{cases} 3x^2-2x+m & \text{khi } x\geq 1 \\ 1-4x & \text{khi } x<1 \end{cases}$ (m là tham số thực) liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết rằng $f(x)$ có nguyên hàm trên $\mathbb{R}$ là $F(x)$ thỏa mãn $F(-2)=-6$.

a) $m=-4$.

b) $F(x)=\begin{cases} x^3-x^2-4x+7 & \text{khi } x\geq 1 \\ x-2x^2+4 & \text{khi } x<1 \end{cases}$.

c) $\int\limits_{-1}^{5} f(x)dx=108$.

d) $\int\limits_{1}^{e^2} f(\ln x)\frac{1}{x}dx=3$.

Lời giải

a) Đúng

Ta có $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ nên $f(x)$ liên tục tại $x=1$.

Do đó $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)=\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)=f(1) \Leftrightarrow m+1=-3 \Leftrightarrow m=-4$.

b) Đúng.

Ta có $F(x)=\begin{cases} x^3-x^2+mx+C_1 & \text{khi } x\geq 1 \\ x-2x^2+C_2 & \text{khi } x<1 \end{cases}$

$F(-2)=(-2)-2.(-2)^2+C_2=C_2-10\Rightarrow C_2=10-6=4$.

$\lim\limits_{x\to 1^+}F(x)=\lim\limits_{x\to 1^+}\left(x^3-x^2+mx+C_1\right)=m+C_1$.

$\lim\limits_{x\to 1^-}F(x)=\lim\limits_{x\to 1^-}\left(x-2x^2+C_2\right)=-1+C_2=3$.

Ta lại có $F(x)$ liên tục tại $x=1$.

Do đó $\lim\limits_{x\to 1^-}F(x)=\lim\limits_{x\to 1^+}F(x)=F(1)\Leftrightarrow m+C_1=3\Leftrightarrow C_1=3-m=7$.

Vậy $F(x)=\begin{cases}x^3-x^2-4x+7 & \text{khi } x\ge 1\\ x-2x^2+4 & \text{khi } x<1\end{cases}$.

c) Sai.

Ta có $\int\limits_{-1}^{5}f(x)dx=\int\limits_{-1}^{1}f(x)dx+\int\limits_{1}^{5}f(x)dx=\int\limits_{-1}^{1}(1-4x)dx+\int\limits_{1}^{5}\left(3x^2-2x-4\right)dx=86$

d) Sai.

Đặt $t=\ln x\Rightarrow dt=\dfrac{1}{x}dx$.

Khi $x=1\Rightarrow t=0$;

Khi $x=e^2\Rightarrow t=2$.

Do đó

$\int\limits_{1}^{e^2}f(\ln x)\dfrac{1}{x}dx=\int\limits_{0}^{2}f(t)dt=\int\limits_{0}^{1}f(x)dx+\int\limits_{1}^{2}f(x)dx$

$=\int\limits_{0}^{1}(1-4x)dx+\int\limits_{1}^{2}\left(3x^2-2x-4\right)dx=-1$

Câu 3. **Lời giải**

Ý	a)	b)	c)	d)
Kết quả	Đ	S	S	Đ

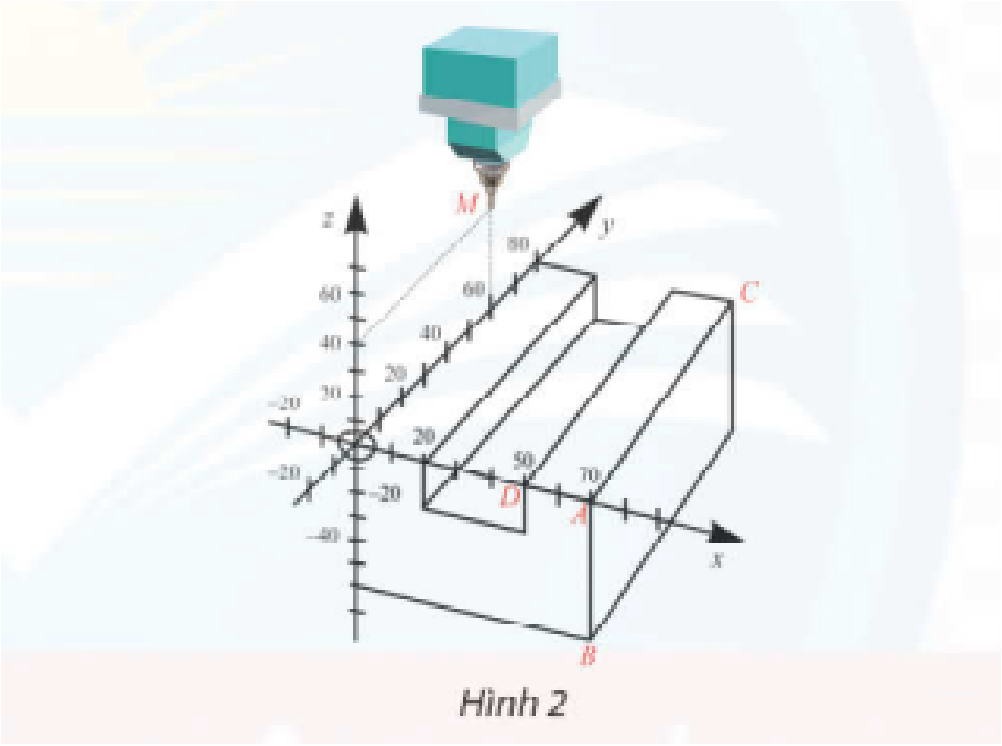
a) Ta có $A(1;-2;3)$, $B(-2;1;2)\Rightarrow\overrightarrow{AB}=(-3;3;-1)$. Suy ra a) đúng.

b) Ta có $A(1;-2;3)$, $C(3;-1;2)\Rightarrow\overrightarrow{AC}=(2;1;-1)$. Suy ra b) sai.

c) Do $3\overrightarrow{AC}=(6;3;-3);\overrightarrow{AB}=(-3;3;-1)$. Suy ra c) sai..

d) Ta có $\overrightarrow{AB}=(-3;3;-1);\overrightarrow{AC}=(2;1;-1)\Rightarrow\dfrac{-3}{2}\ne\dfrac{3}{1}\Rightarrow\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ không cùng phương. Suy ra ba điểm A,B,C không thẳng hàng. Suy ra d) đúng.

Câu 4. Phần mềm của máy tiện kĩ thuật số CNC (Computer Numerical Control) đang biểu diễn một chi tiết máy như Hình 2.



Hình 2

a) Véc tơ pháp tuyến của (ACD) là $\vec{k}=(0;1;1)$.

b) Phương trình mặt phẳng (ABC) là: $y-70=0$

c) Phương trình tham số của đường thẳng AC là: $\begin{cases} x=70 \\ y=t \\ z=0 \end{cases}$

d) Cho biết đầu mũi tiện đang đặt tại điểm $M(0;60;40)$. Phương trình mặt cầu tâm M và tiếp xúc với mặt phẳng (ABC) là: $x^2+(y-60)^2+(z-40)^2=490$.

a) Sai. Ta có: $A(70;0;0)$, $B(70;0;-60)$, $C(70;80;0)$, $D(50;0;0)$.

Mặt phẳng (ACD) đi qua $A(70;0;0)$ và vuông góc với trục Oz nên có vectơ pháp tuyến là $\overrightarrow{k}=(0;0;1)$.

b) Mặt phẳng (ABC) đi qua $A(70;0;0)$ và vuông góc với trục Ox nên có vectơ pháp tuyến là $\overrightarrow{i}=(1;0;0)$. Suy ra mặt phẳng (ABC) có phương trình là: $1(x-70)=0 \Leftrightarrow x-70=0$.

c) Đường thẳng AC đi qua điểm $A(70;0;0)$ và có vectơ chỉ phương là

$\overrightarrow{AC}=(0;80;0)=80(0;1;0)$.

Do đó đường thẳng AC có phương trình tham số là $\begin{cases} x=70 \\ y=t \\ z=0 \end{cases}$.

d) Khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (ABC) là: $d(M,(ABC))=\dfrac{|0-70|}{1}=70$.

Phương trình mặt cầu tâm M và tiếp xúc mặt phẳng (ABC) là:

$(x-0)^2+(y-60)^2+(z-40)^2=70^2$.

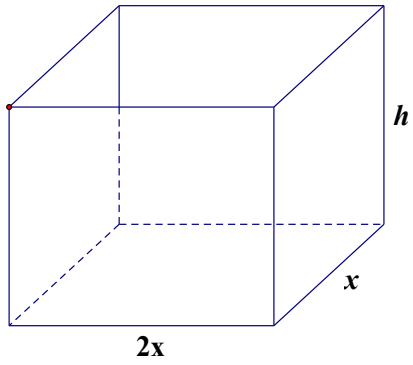
$\Leftrightarrow x^2+(y-60)^2+(z-40)^2=4900$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

Câu 1. Chị Hà dự định sử dụng hết $4\,\text{m}^2$ kính để làm một bể cá bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật không nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng (các mối ghép có kích thước không đáng kể). Bể cá có dung tích lớn nhất bằng bao nhiêu mét khối (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

Lời giải

Đáp số: 0,73.



Giả sử bể cá có kích thước như hình vẽ, với $x, h > 0$.

Theo đề bài ta có: $2x^2 + 2xh + 4xh = 4 \Leftrightarrow h = \dfrac{4 - 2x^2}{6x}$.

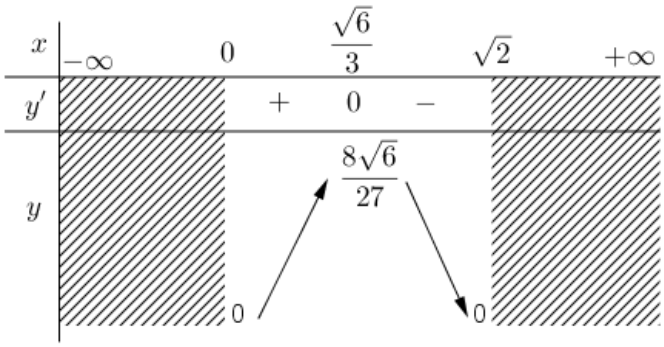
Do $x > 0,\ h > 0$ nên $4 - 2x^2 > 0 \Leftrightarrow 0 < x < \sqrt{2}$.

Thể tích của bể cá là $V = 2x^2 h = \dfrac{4x - 2x^3}{3} = f(x)$, với $x \in \left(0; \sqrt{2}\right)$.

Ta có: $f'(x) = \dfrac{4}{3} - 2x^2$

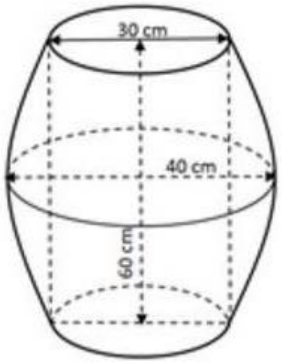
$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \dfrac{4}{3} - 2x^2 = 0 \Leftrightarrow x = \dfrac{\sqrt{6}}{3}$ (vì $x > 0$)

Bảng biến thiên



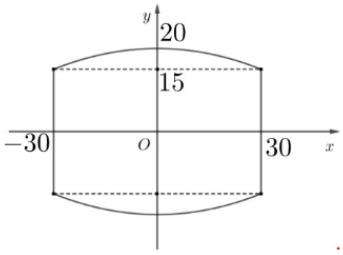
Vậy bể cá có dung tích lớn nhất bằng $\dfrac{8\sqrt{6}}{27}\,\text{m}^3 \approx 0,73\,\text{m}^3$.

Câu 2. Một thùng đựng Bia hơi (có dạng như hình vẽ) có đường kính đáy là 30cm, đường kính lớn nhất của thân thùng là 40cm, chiều cao thùng là 60 cm, cạnh bên hông của thùng có hình dạng của một parabol. Tính thể tích của thùng Bia hơi. (làm tròn đến hàng phần chục).



Lời giải

Gọi $(P): y = ax^2 + bx + c$ là parabol đi qua điểm $A\left(3;\frac{3}{2}\right)$ và có đỉnh $I(0;2)$ (hình vẽ bên dưới).



Khi đó thể tích thùng Bia bằng thể tích khối tròn xoay khi cho hình phẳng giới hạn bởi (P), trục hoành và hai đường thẳng $x = 3; x = -3$ quay quanh trục Ox.

Ta thấy (P) có đỉnh $I(0;2)$ nên $(P): y = ax^2 + 2$, mặt khác (P) đi qua điểm $A\left(3;\frac{3}{2}\right)$ nên ta tìm được (P) có phương trình $y = \frac{-x^2}{18} + 2$.

Khi đó thể tích thùng Bia là:

$$V = \pi \int_{-3}^{3} \left(\frac{-x^2}{18} + 2\right)^2 \mathrm{d}x = \frac{203}{10}\pi\left(dm^3\right) \approx 63,8 \text{ (lít)}.$$

Câu 3. **Đáp án: 0,54**

Gọi A là biến cố "người nghiện thuốc lá", suy ra $\overline{A}$ là biến cố "người không nghiện thuốc lá"

Gọi B là biến cố "người bị bệnh ung thư"

Theo giả thiết ta có:

$P(A) = 0,2 \Rightarrow P\left(\overline{A}\right) = 0,8$

$P(B \mid A) = 0,7$

$P\left(B \mid \overline{A}\right) = 0,15$

Áp dụng công thức xác suất toàn phần ta có:

$P(B) = P(A).P(B \mid A) + P\left(\overline{A}\right).P\left(B \mid \overline{A}\right) = 0,2.0,7 + 0,8.0,15 = 0,26$

Xác suất mà người đó là nghiện thuốc lá khi biết bị bệnh ung thư là $P(A \mid B)$

Theo công thức Bayes, ta có

$$P(A \mid B) = \frac{P(A).P(B \mid A)}{P(B)} = \frac{0,2.0,7}{0,26} = \frac{7}{13} \approx 0,54.$$

Như vậy khi gặp một người bị bệnh ung thư tại tỉnh này thì xác suất (làm tròn đến hàng phần trăm) người đó nghiện thuốc lá là $0,54$.

Câu 4. Gọi x là độ dài cạnh đáy và h là độ dài cạnh bên của khối lăng trụ. Để chi phí xây dựng là ít nhất thì diện tích toàn phần hình lăng trụ nhỏ nhất.

Ta có $V=\frac{x^2\sqrt{3}}{4}.h=1 \Leftrightarrow h=\frac{4}{\sqrt{3}x^2}$.

Diện tích toàn phần của hình lăng trụ là $S_{tp}=3xh+\frac{x^2\sqrt{3}}{2}=\frac{4\sqrt{3}}{x}+\frac{x^2\sqrt{3}}{2}$

$S_{tp}=\frac{2\sqrt{3}}{x}+\frac{2\sqrt{3}}{x}+\frac{x^2\sqrt{3}}{2}\geq 3\sqrt[3]{6\sqrt{3}}$.

Vậy $min\, S_{tp}=3\sqrt[3]{6\sqrt{3}}$ khi $\frac{2\sqrt{3}}{x}=\frac{x^2\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow x=\sqrt[3]{4}$.

Chi phí xây bể là $T=3\sqrt[3]{6\sqrt{3}}.1000000\approx 6546742$ (đồng) $\approx 6,5$ (triệu đồng).

Do đó số tiền ít nhất người thợ cần bỏ ra là $T\approx 6,5$ (triệu đồng).

Câu 5.

Ta có $\log_2(2x).\log_3(3x)<1 \Leftrightarrow (1+\log_2 x)(1+\log_3 x)<1$.

$\Leftrightarrow \log_2 x+\log_3 x+\log_2 x\log_3 x<0$

$\Leftrightarrow \log_2 x+\log_3 2.\log_2 x+\log_2 x\log_3 x<0$

$\Leftrightarrow \log_2 x(1+\log_3 2+\log_3 x)<0 \Leftrightarrow \log_2 x.\log_3(6x)<0$

$$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}\begin{cases}\log_2 x>0\\ \log_3(6x)<0\end{cases}\\ \begin{cases}\log_2 x<0\\ \log_3(6x)>0\end{cases}\end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}\begin{cases}x>1\\ 0<x<\frac{1}{6}\end{cases}\\ \begin{cases}x<1\\ x>\frac{1}{6}\end{cases}\end{array}\right. \Leftrightarrow \frac{1}{6}<x<1.$$

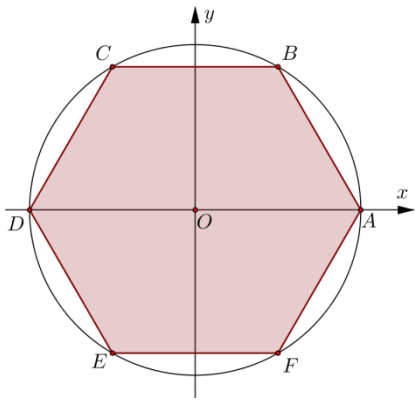
Vậy tập nghiệm của bất phương trình là $S=\left(\frac{1}{6};1\right)$.

Câu 6: Ta có phương trình đã cho tương đương với phương trình:

$1-2\sin 3x+\cos 3x\sin 3x-\cos^2 3x=0 \Leftrightarrow 1-\cos^2 3x-2\sin 3x+\cos 3x\sin 3x=0$

$\Leftrightarrow \sin^2 3x-2\sin 3x+\cos 3x\sin 3x=0 \Leftrightarrow \sin 3x(\sin 3x+\cos 3x-2)=0$

$$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}\sin 3x=0\\ \sin 3x+\cos 3x-2=0\end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}x=k\frac{\pi}{3},k\in Z\\ \sin\left(3x+\frac{\pi}{4}\right)=\sqrt{2}\,(VN)\end{array}\right.$$



Ta có các điểm biểu diễn nghiệm của phương trình là các đỉnh của lục giác đều $ABCDEF$ như hình vẽ.

Diện tích $S = 6S_{\Delta OAB} = 6.\frac{1}{2}OA.OB\sin 60° = 6.\frac{1}{2}.\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{2} \approx 2,6.$